

Con base en las definiciones dadas

$$-B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -5 \end{bmatrix}$$

y

$$A - B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 & -7 \\ -1 & 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Obsérvese que es posible obtener $A - B$ directamente, restando los elementos de B de los elementos correspondientes de A .

En párrafo anterior se definió la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿cómo se multiplican dos matrices? Tal vez la definición más natural de la multiplicación de matrices podría parecer: "multiplíquense los elementos correspondientes". Sin embargo, sorprende el hecho de que esta definición no sería muy útil para la mayoría de los problemas. La experiencia ha conducido a los matemáticos a concluir la siguiente definición menos intuitiva pero más útil de multiplicación de matrices.

Definición. Si A es una matriz de $m \times r$ y B es una de $r \times n$, entonces el **producto** AB es la matriz de $m \times n$ cuyos elementos se determinan como sigue. Para encontrar el elemento en el renglón i y la columna j de AB , distingase el renglón i de la matriz A y la columna j de la B . Multiplíquense los elementos correspondientes del renglón y columna y, a continuación, súmense los productos resultantes.

Ejemplo 15

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Dado que A es una matriz de 2×3 y B es una de 3×4 , el producto AB es una matriz de 2×4 . Para determinar, por ejemplo, el elemento del renglón 2 y la columna 3 de AB , se distingue el renglón 2 de A y la columna 3 de B . Entonces, como se ilustra a continuación, se multiplican los elementos correspondientes y se suman estos productos.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & 26 & \square \end{bmatrix}$$

$$(2 \cdot 4) + (6 \cdot 3) + (0 \cdot 5) = 26$$

El elemento del renglón 1 y la columna 4 de AB se calcula como sigue:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square & 13 \\ \square & \square & 26 & \square \end{bmatrix}$$

$$(1 \cdot 3) + (2 \cdot 1) + (4 \cdot 2) = 13$$

Los cálculos para los productos restantes son:

$$\begin{aligned} (1 \cdot 4) + (2 \cdot 0) + (4 \cdot 2) &= 12 \\ (1 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (4 \cdot 7) &= 27 \\ (1 \cdot 4) + (2 \cdot 3) + (4 \cdot 5) &= 30 \\ (2 \cdot 4) + (6 \cdot 0) + (0 \cdot 2) &= 8 \\ (2 \cdot 1) + (6 \cdot 1) + (0 \cdot 7) &= -4 \\ (2 \cdot 3) + (6 \cdot 1) + (0 \cdot 2) &= 12 \end{aligned} \quad AB = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

La definición de la multiplicación de matrices requiere que el número de columnas del primer factor A sea igual al número de renglones del segundo factor B , para formar el producto AB . Si no se satisface esta condición, el producto no está definido. Un modo de determinar si un producto de dos matrices está definido, es escribir el tamaño del primer factor y, a la derecha del mismo, el tamaño del segundo factor. Si, como en la figura 1.3, los números interiores son iguales, entonces el producto está definido. Entonces, los números exteriores dan el tamaño del producto.



Figura 1.3

Ejemplo 16

Supóngase que A es una matriz de 3×4 , B es una de 4×7 y C una de 7×3 . Entonces AB está definido y es una matriz de 3×7 ; CA está definido y es una matriz de 7×4 ; BC está definido y es una matriz de 4×3 . Todos los productos AC , CB y BA están definidos.

Ejemplo 17

Si A es una matriz general de $m \times r$ y B una matriz general de $r \times n$, entonces, como lo sugieren las líneas sombreadas de abajo, el elemento que queda en el renglón i y la columna j de AB está dado por la fórmula

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{ir}b_{rj}$$

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ir} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{r1} & b_{r2} & \cdots & b_{rj} & \cdots & b_{rn} \end{bmatrix}$$

La multiplicación de matrices tiene una aplicación importante a los sistemas de ecuaciones lineales. Considérese cualquier sistema de m ecuaciones lineales en n incógnitas:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Puesto que dos matrices son iguales si y sólo si sus elementos correspondientes son iguales, es posible reemplazar las m ecuaciones de este sistema por la ecuación matricial única

$$\begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

La matriz de $m \times 1$ del primer miembro de esta ecuación se puede escribir como un producto para dar

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Si se designan estas matrices por A , X , y B , respectivamente, se ha reemplazado el sistema original de m ecuaciones en n incógnitas por la ecuación matricial única

$$AX = B \quad (1.5)$$

Parte de lo que se ve posteriormente se dedica a la resolución de ecuaciones matriciales como ésta, para la matriz de incógnitas X . Como consecuencia de este enfoque matricial, se obtienen nuevos métodos efectivos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. La matriz A dada en (1.5) se llama *matriz de coeficientes* para el sistema.

Ejemplo 18

A veces es útil encontrar un renglón o columna particular de un producto AB , sin calcular el producto completo. Se deja como ejercicio demostrar que los elementos en la j -ésima columna de AB son los elementos del producto AB_j , en donde B_j es la matriz formada al usar únicamente la j -ésima columna de B . Por tanto, si A y B son las matrices del ejemplo 15, la segunda columna de AB se puede obtener por medio del cálculo

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 \\ -4 \end{bmatrix}$$

segunda columna segunda columna
de B de AB

De modo análogo, los elementos del i -ésimo renglón de AB son los elementos del producto $A_i B$, en donde A_i es la matriz formada al usar únicamente el i -ésimo renglón de A . Por consiguiente, es posible obtener el primer renglón del producto AB del ejemplo 15 por medio del cálculo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \end{bmatrix}$$

primer renglón de A primer renglón de AB

EJERCICIOS 1.4

1. Suponga que A y B son matrices de 4×5 y que C , D y E son matrices de 5×2 , 4×2 , y 5×4 , respectivamente. Determine cuáles de las siguientes expresiones matriciales están definidas. Para las que estén definidas, dé el tamaño de la matriz resultante.

- (a) BA (b) $AC + D$ (c) $AE + B$
(d) $AB + B$ (e) $E(A + B)$ (f) $E(AC)$

2. a) Demuestre que si tanto AB como BA están definidas entonces AB y BA son matrices cuadradas.

b) Demuestre que si A es una matriz de $m \times n$ y $A(BA)$ está definido, entonces B es una matriz de $n \times m$.

3. Resuelva la siguiente ecuación matricial para a , b , c y d

$$\begin{bmatrix} a - b & b + c \\ 3d + c & 2a - 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 6 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule

- (a) AB (b) $D + E$ (c) $D - E$
 (d) DE (e) ED (f) $-7B$

5. Utilizando las matrices del ejercicio 4, calcule (cuando se pueda):

- (a) $3C - D$ (b) $(3E)D$
 (c) $(AB)C$ (d) $A(BC)$
 (e) $(4B)C + 2B$ (f) $D + E^2$ (donde $E^2 = EE$)

6. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 0 & 4 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 7 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

Aplique el método del ejemplo 18 para encontrar

- a) el primer renglón de AB b) el tercer renglón de AB
 c) la segunda columna de AB d) la primera columna de BA
 e) el tercer renglón de AA f) la tercera columna de AA

7. Sean C , D y E las matrices del ejercicio 4. Realizando los menos cálculos posibles, determine el elemento del renglón 2 y columna 3 de $C(DE)$.

8. a) Demuestre que si A tiene un renglón de ceros y B es cualquier matriz para la que AB está definido, entonces AB también tiene un renglón de ceros.

b) Encuentre un resultado semejante que comprenda una columna de ceros.

9. Suponga que A es cualquier matriz de $m \times n$ y que O sea la matriz de $m \times n$ para la que cada uno de los elementos es cero. Demuestre que si $kA = O$, entonces $k = 0$, o bien $A = O$.

10. Sea I la matriz de $m \times n$ cuyo elemento del renglón i y columna j es

$$\begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Demuestre que $AI = IA = A$ para toda matriz A de $n \times n$.

11. Se dice que una matriz cuadrada es una **matriz diagonal**, si todos los elementos que no están en la diagonal principal son ceros. Demuestre que el producto de matrices diagonales también es una matriz diagonal. Enuncie una regla para multiplicar matrices diagonales.

12. a) Demuestre que los elementos de la j -ésima columna de AB son los elementos del producto AB_j , en donde B_j es la matriz formada a partir de la j -ésima columna de B .

b) Demuestre que los elementos del i -ésimo renglón de AB son los elementos del producto $A_i B$, en donde A_i es la matriz formada por el i -ésimo renglón de A .

1.5 REGLAS DE LA ARITMETICA MATRICIAL

Aun cuando muchas de las reglas de la aritmética para los números reales también se cumplen para las matrices, hay algunas excepciones; una de las excepciones más importantes se presenta en la multiplicación de matrices. Para los números reales a y b , siempre se tiene $ab = ba$. Esta propiedad a menudo se denomina *ley conmutativa para la multiplicación*. Sin embargo, en el caso de las matrices, AB y BA no necesariamente son iguales. Es posible que la igualdad no se cumpla por tres razones. Puede suceder, por ejemplo, que AB esté definido, pero BA no. Este es el caso si A es una matriz de 2×3 y B una de 3×4 . También puede suceder que tanto AB como BA estén definidos, pero tengan tamaños diferentes. Esta es la situación si A es una matriz de 2×3 y B una de 3×2 . Por último, como se muestra en el ejemplo que sigue, se puede tener $AB \neq BA$, incluso si AB y BA están ambos definidos y tienen el mismo tamaño.

Ejemplo 19

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Al multiplicar da

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

De donde, $AB \neq BA$.

Aunque la ley conmutativa para la multiplicación no es válida en la aritmética matricial, muchas leyes conocidas de la aritmética se cumplen para las matrices. En el teorema que sigue se resumen algunas de las más importantes, junto con sus denominaciones.

Teorema 2. *Suponiendo que los tamaños de las matrices son tales que es posible efectuar las operaciones indicadas, son válidas las reglas que siguen de la aritmética matricial:*

- (a) $A + B = B + A$ (Ley conmutativa para la adición)
- (b) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (Ley asociativa para la adición)
- (c) $A(BC) = (AB)C$ (Ley asociativa para la multiplicación)
- (d) $A(B + C) = AB + AC$ (Ley distributiva)
- (e) $(B + C)A = BA + CA$ (Ley distributiva)
- (f) $A(B - C) = AB - AC$
- (g) $(B - C)A = BA - CA$
- (h) $a(B + C) = aB + aC$
- (i) $a(B - C) = aB - aC$
- (j) $(a + b)C = aC + bC$
- (k) $(a - b)C = aC - bC$
- (l) $(ab)C = a(bC)$
- (m) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$

Cada una de las ecuaciones de este teorema sostiene una igualdad entre matrices. Para probar una de estas igualdades, es necesario demostrar que la matriz del primer miembro tiene el mismo tamaño que la matriz del segundo miembro, y que los elementos correspondientes en los dos miembros son iguales. Como ilustración, se probará (h). Algunas de las demostraciones restantes se dan como ejercicios.

Demostración de (h). Puesto que el primer miembro comprende la operación $B + C$, B y C deben tener el mismo tamaño, por ejemplo $m \times n$. Se deduce que $a(B + C)$ y $aB + aC$ también son matrices de $m \times n$, por tanto, tienen el mismo tamaño.

Sea l_{ij} cualquier elemento del primer miembro y r_{ij} el elemento correspondiente del segundo. Para completar la demostración, es necesario demostrar que $l_{ij} = r_{ij}$. Si a_{ij} , b_{ij} y c_{ij} son los elementos del i -ésimo renglón y j -ésima columna de A , B y C , respectivamente, entonces, por las definiciones de las operaciones matriciales,

$$l_{ij} = a(b_{ij} + c_{ij}) \quad \text{y} \quad r_{ij} = ab_{ij} + ac_{ij}$$

Debido a que $a(b_{ij} + c_{ij}) = ab_{ij} + ac_{ij}$, se tiene $l_{ij} = r_{ij}$, lo cual completa la demostración. $\blacksquare$

Aunque las operaciones de adición y multiplicación de matrices se definieron para pares de éstas, las leyes asociativas (b) y (c) permiten denotar sumas y productos de tres matrices, como $A + B + C$ y ABC , sin introducir paréntesis algunos. Esto queda justificado por el hecho de que no importa cómo se introduzcan los paréntesis, las leyes asociativas garantizan que se obtendrá el mismo resultado final. Sin entrar en detalles, se observa que son válidos resultados semejantes para sumas o productos que comprenden cuatro o más matrices. En general, *dados cualquier suma o cualquier producto de matrices, se pueden colocar o quitar pares de paréntesis en cualquier lugar dentro de la expresión, sin afectar el resultado final.*

Ejemplo 20

Como ilustración de la ley asociativa para la multiplicación de matrices, considérese

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Por otra parte,

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

de manera que

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 9 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 \\ 46 & 39 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $(AB)C = A(BC)$, como lo garantiza el teorema 2(C).

Una matriz en la que todos los elementos son cero, tales como

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [0]$$

se denomina *matriz cero*. Las matrices cero se denotan por 0 ; si es importante hacer hincapié en el tamaño, se escribe $0_{m \times n}$ para la matriz cero de $m \times n$.

Si A es cualquier matriz y 0 es la matriz cero con el mismo tamaño, es obvio que $A + 0 = A$. La matriz 0 desempeña casi la misma función en esta ecuación matricial que el número 0 en la ecuación numérica $a + 0 = a$.

Como ahora ya se sabe que algunas de las reglas de la aritmética para los números reales no son válidas en la aritmética de las matrices, sería aventurado suponer que todas las propiedades del número real cero se llevan a las matrices cero. Por ejemplo, considérense los dos resultados estándar que siguen de la aritmética de los números reales:

- i) Si $ab = ac$ y $a \neq 0$, entonces $b = c$. (Esta se conoce como *ley de cancelación*.)
- ii) Si $ad = 0$, entonces al menos uno de los factores de la izquierda es 0 .

Como se muestra en el siguiente ejemplo, los resultados correspondientes son falsos en la aritmética matricial.

Ejemplo 21

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aquí

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Aunque $A \neq 0$, es *incorrecto* cancelar la A de ambos miembros de la ecuación $AB = AC$ y escribir $B = C$. Por tanto, la ley de cancelación no se cumple para las matrices.

También, $AD = 0$, sin embargo, $A \neq 0$ y $D \neq 0$, de modo que el resultado (ii) que se lista en párrafo anterior no se lleva a la aritmética matricial.

A pesar de estos ejemplos negativos, cierto número de propiedades conocidas del número real 0 se llevan hacia las matrices cero. En el teorema que sigue se resumen algunas de las más importantes; las demostraciones se dejan como ejercicios.

Teorema 3. *Suponiendo que los tamaños de las matrices son tales que se pueden efectuar las operaciones indicadas, las siguientes reglas de la aritmética matricial son válidas.*

- (a) $A + 0 = 0 + A = A$
- (b) $A - A = 0$
- (c) $0 - A = -A$
- (d) $A0 = 0; \quad 0A = 0$

Como aplicación de estos resultados de la aritmética matricial, se probará el teorema que sigue, el cual se anticipó con anterioridad en el texto.

Teorema 4. *Todo sistema de ecuaciones lineales no tiene soluciones, tiene exactamente una solución, o bien, una infinidad de soluciones.*

Demostración. Si $AX = B$ es un sistema de ecuaciones lineales, exactamente una de las siguientes afirmaciones es verdadera: (a) el sistema no tiene soluciones, (b) el sistema tiene exactamente una solución, o bien, (c) el sistema tiene más de una solución. Se completa la demostración si se puede probar que el sistema tiene una infinidad de soluciones en el caso (c).

Supóngase que $AX = B$ tiene más de una solución y que X_1 y X_2 son dos soluciones diferentes. Por tanto, $AX_1 = B$ y $AX_2 = B$. Al restar estas ecuaciones da $AX_1 - AX_2 = 0$, o bien, $A(X_1 - X_2) = 0$. Si se hace que $X_0 = X_1 - X_2$ y k es cualquier escalar, entonces

$$\begin{aligned} A(X_1 + kX_0) &= AX_1 + A(kX_0) \\ &= AX_1 + k(AX_0) \\ &= B + k0 \\ &= B + 0 \\ &= B \end{aligned}$$

Pero con esto se afirma que $X_1 + kX_0$ es una solución de $AX = B$. Ya que existe una infinidad de valores que puede tomar k , $AX = B$ tiene una infinidad de soluciones. ■

En especial interesantes son las matrices cuadradas que tienen puros 1 en la diagonal principal y 0 en todas las demás posiciones, tales como

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{etc.}$$

Una matriz de este tipo se denomina **matriz identidad** y se denota por I . Si es importante hacer hincapié en el tamaño, se escribe I_n para la matriz identidad de $n \times n$.

Si A es una matriz de $m \times n$, entonces, como se ilustra en el ejemplo que sigue, $AI_n = A$ y $I_m A = A$. Por consiguiente, una matriz identidad desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que el número 1 en las relaciones numéricas $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Ejemplo 22

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

Entonces

$$I_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

y

$$A I_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} = A$$

Si A es una matriz cuadrada cualquiera y si es posible hallar una matriz B tal que $AB = BA = I$, entonces se dice que A es *invertible* y B se conoce como *inversa* de A .

Ejemplo 23

La matriz

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{es una inversa de} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

puesto que

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

y

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Ejemplo 24

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

no es inversible. Para ver por qué, sea

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix}$$

una matriz cualquiera de 3×3 . Por lo visto en el ejemplo 18 la tercera columna de BA es

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$BA \neq I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Resulta razonable preguntar si una matriz inversible puede tener más de una inversa. El teorema que sigue indica que la respuesta es no: una matriz inversible tiene exactamente una inversa.

Teorema 5. Si tanto B como C son inversas de la matriz A , entonces $B = C$.

Demostración. Supuesto que B es una inversa de A , $BA = I$. Al multiplicar por la derecha ambos miembros por C da $(BA)C = IC = C$. Pero $(BA)C = B(AC) = BI = B$, de modo que $B = C$. ■

Como consecuencia de este importante resultado, ahora se puede hablar de “la” inversa de una matriz inversible. Si A es inversible, entonces su inversa se denota por medio del símbolo A^{-1} . Por consiguiente

$$AA^{-1} = I \quad \text{y} \quad A^{-1}A = I$$

La inversa de A desempeña casi la misma función en la aritmética matricial que la desempeñada por el recíproco a^{-1} en las relaciones numéricas $aa^{-1} = 1$ y $a^{-1}a = 1$.

Ejemplo 25

Considérese la matriz de 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Si $ad - bc \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad - bc} & -\frac{b}{ad - bc} \\ -\frac{c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix}$$

dado que $AA^{-1} = I_2$ y $A^{-1}A = I_2$ (verifíquese). En la siguiente ecuación se muestra cómo encontrar las inversas de las matrices invertibles cuyos tamaños son mayores que 2×2 .

Teorema 6. Si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces

- a) AB es invertible
- b) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Demostración. Si se puede demostrar que $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = I$, entonces se habrá establecido simultáneamente que AB es invertible y que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Pero $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I$. Análogamente, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$. ■

Aun cuando no se probará, este resultado se puede extender hasta incluir tres o más factores. Por tanto, es posible enunciar la siguiente regla general:

Un producto de matrices invertibles siempre es invertible, y la inversa del producto es el producto de las inversas en orden inverso.

Ejemplo 26

Considérense las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Al aplicar la fórmula dada en el ejemplo 25, se obtiene

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

También

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -\frac{9}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$$

Por consiguiente, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, según lo garantiza el teorema 6.

Si A es una matriz cuadrada y n es un entero positivo, se define

$$A^n = \underbrace{AA \dots A}_n$$

$$A^0 = I$$

Si, además, A es inversible, se define

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = \underbrace{A^{-1} A^{-1} \dots A^{-1}}_n$$

Teorema 7. Si A es una matriz inversible, entonces:

- A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- A^n es inversible y $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$.
- Para cualquier escalar diferente de cero k , kA es inversible y $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$.

Demostración.

- Dado que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, A^{-1} es inversible y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Esta parte se deja como ejercicio.
- Si k es cualquier escalar diferente de cero, los resultados (I) y (m) del teorema 2 permiten escribir

$$(kA) \left(\frac{1}{k} A^{-1} \right) = \frac{1}{k} (kA) A^{-1} = \left(\frac{1}{k} k \right) AA^{-1} = (1)I = I$$

De modo análogo $\left(\frac{1}{k} A^{-1} \right) (kA) = I$, de manera que kA es inversible y $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$ ■

Se concluye esta sección con la siguiente observación: si A es una matriz cuadrada y r y s son enteros, entonces son válidas las conocidas leyes de los exponentes que siguen:

$$A^r A^s = A^{r+s} \quad (A^r)^s = A^{rs}$$

Las demostraciones se dejan como ejercicios.

EJERCICIOS 1.5

1. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad a = -3 \quad b = 2$$

Demuestre que

- (a) $A + (B + C) = (A + B) + C$ (b) $(AB)C = A(BC)$
 (c) $(a + b)C = aC + bC$ (d) $a(B - C) = aB - aC$

2. Utilizando las matrices y los escalares del ejercicio 1, demuestre que

- (a) $a(BC) = (aB)C = B(aC)$ (b) $A(B - C) = AB - AC$.

3. Aplique la fórmula dada en el ejemplo 25 para calcular las inversas de las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4. Verifique que las matrices A y B del ejercicio 3 satisfacen la relación $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
 5. Sean A y B matrices cuadradas del mismo tamaño. ¿Es $(AB)^2 = A^2 B^2$ una identidad matricial válida? Justifique la respuesta.
 6. Sea A una matriz inversible cuya inversa es

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz A .

7. Sea A una matriz inversible y suponga que la inversa de $7A$ es

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$$

Encuentre la matriz A .

8. Sea A la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Calcule A^3 , A^{-3} , y $A^2 - 2A + I$.

9. Sea A la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Determine si A es inversible y, si lo es, encuentre su inversa. (Sugerencia. Resuelva $AX = I$ igualando los elementos correspondientes de los dos miembros.)

10. Encuentre la inversa de

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

11. a) Encuentre las matrices A y B de 2×2 tales que

$$(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

- b) Demuestre que, si A y B son matrices cuadradas tales que $AB = BA$, entonces

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

- c) Halle un desarrollo de $(A + B)^2$ que sea válido para todas las matrices cuadradas A y B que tengan el mismo tamaño.

12. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

en donde $a_{11}a_{22} \dots a_{nn} \neq 0$. Demuestre que A es inversible y encuentre su inversa.

13. Suponga que A es una matriz cuadrada que satisface $A^2 - 3A + I = 0$. Demuestre que $A^{-1} = 3I - A$.
14. a) Demuestre que una matriz con un renglón de ceros no puede tener una inversa.
b) Demuestre que una matriz con una columna de ceros no puede tener una inversa.
15. ¿Es necesariamente inversible la suma de dos matrices inversibles?
16. Sean A y B matrices cuadradas tales que $AB = 0$. Demuestre que A no puede ser inversible a menos que $B = 0$.
17. En el teorema 3, ¿por qué no se pudo escribir el inciso (d) como $A0 = 0 = 0A$?
18. La ecuación real $a^2 = 1$ tiene exactamente dos soluciones. Encuentre al menos ocho matrices diferentes de 3×3 que satisfagan la ecuación matricial $A^2 = I_3$. (Sugerencia. Busque soluciones en las que todos los elementos que no estén en la diagonal principal sean cero.)
19. Sea $AX = B$ cualquier sistema consistente de ecuaciones lineales y supóngase que X_1 es una solución fija. Demuestre que toda solución para el sistema se puede escribir en la forma $X = X_1 + X_0$, en donde X_0 es una solución para $AX = 0$. Demuestre también que toda matriz de esta forma es una solución.
20. Aplique los incisos (d) y (m) del teorema 2 a las matrices A , B y $(-1)C$ para deducir el resultado del inciso (f).
21. Demuestre el inciso (b) del teorema 2.
22. Demuestre el teorema 3.
23. Demuestre el inciso (c) del teorema 2.
24. Demuestre el inciso (b) del teorema 7.
25. Considere las leyes de los exponentes $A^r A^s = A^{r+s}$ y $(A^r)^s = A^{rs}$.
a) Demuestre que si A es cualquier matriz cuadrada, estas leyes son válidas para todos los valores enteros no negativos de r y s .

- b) Demuestre que si A es inversible, entonces estas leyes se cumplen para todos los valores enteros negativos de r y s .
26. Demuestre que si A es inversible y k es cualquier escalar diferente de cero, entonces $(kA)^n = k^n A^n$ para todos los valores enteros de n .
27. a) Demuestre que si A es inversible y $AB = AC$ entonces $B = C$.
b) Dé una explicación de por qué el inciso (a) y el ejemplo 21 no se contradicen entre sí.
28. Demuestre: Si R es una matriz cuadrada en la forma escalonada en los renglones reducida y si R no tiene renglones cero, entonces $R = I$.

1.6 MATRICES ELEMENTALES Y UN METODO PARA HALLAR A^{-1}

En esta sección se desarrolla un esquema o algoritmo sencillo para encontrar la inversa de una matriz inversible.

Definición. Se dice que una matriz de $n \times n$ es una **matriz elemental** si se puede obtener a partir de la matriz identidad de $n \times n$ realizando una sola operación elemental sobre los renglones.

Ejemplo 27

A continuación se listan cuatro matrices elementales y las operaciones que las producen:

(i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$	(ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	(iii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	(iv) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
Multiplíquese el segundo renglón de I_2 por -3	Intercámbiense el segundo y cuarto renglones de I_4	Súmese 3 veces el tercer renglón de I_3 al primer renglón	Multiplíquese el primer renglón de I_3 por 1

Cuando se multiplica por la *izquierda* una matriz A por una matriz elemental E , el efecto es el de realizar una operación elemental sobre los renglones en A . Este es el contenido del teorema que sigue, el cual se enuncia sin demostración.

Teorema 8. Si la matriz elemental E resulta al efectuar cierta operación sobre los renglones en I_m y si A es una matriz de $m \times n$, entonces el producto EA es la matriz que resulta al efectuar la misma operación sobre los renglones en A .

En el siguiente ejemplo se ilustra esta idea.

Ejemplo 28

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

y considérese la matriz elemental

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que resulta al sumar 3 veces el primer renglón de I_3 al tercer renglón. El producto EA es

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 4 & 4 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

que es precisamente la misma matriz que resulta al sumar 3 veces el primer renglón de A al tercer renglón.

OBSERVACION. El teorema 8 es principalmente de interés teórico y se aplicará para desarrollar algunos resultados acerca de las matrices y los sistemas de ecuaciones lineales. Desde el punto de vista del cálculo, es preferible efectuar las operaciones sobre los renglones directamente, en lugar de multiplicar por la izquierda por una matriz elemental.

Si se aplica una operación elemental sobre los renglones a una matriz identidad I para producir una matriz elemental E , entonces existe una segunda operación sobre los renglones que, al aplicarse a E , reproduce I . Por ejemplo, si se obtiene E al multiplicar el i -ésimo renglón de I por una constante diferente de cero c , entonces es posible recobrar I si se multiplica el i -ésimo renglón de E por $1/c$. En la figura 1.4 se listan las diversas posibilidades.

Operación en los renglones sobre I que produce E	Operación en los renglones sobre E que produce I
Multiplíquese el renglón i por $c \neq 0$	Multiplíquese el renglón i por $1/c$
Intercámbiense los renglones i y j	Intercámbiense los renglones i y j
Súmese c veces el renglón i al renglón j	Súmese $-c$ veces el renglón i al renglón j

Figura 1.4

Las operaciones que están a la derecha en esta tabla se denominan *operaciones inversas* de las operaciones correspondientes que están a la izquierda.

Ejemplo 29

Si se aplican los resultados que se dan en la figura 1.4, las tres primeras matrices elementales que se dan en el ejemplo 27 se pueden llevar nuevamente a matrices identidad al aplicar las siguientes operaciones sobre los renglones: multiplicar el segundo renglón de (i) por $-1/3$; intercambiar el segundo y cuarto renglones de (ii); sumar -3 veces el tercer renglón de (iii) al primer renglón.

El teorema que sigue da una importante propiedad de las matrices elementales.

Teorema 9. *Toda matriz elemental es inversible y la inversa también es una matriz elemental.*

Demostración. Si E es una matriz elemental, entonces se llega a E llevando a cabo alguna operación sobre los renglones en I . Sea E_0 la matriz que se obtiene al realizar la inversa de esta operación en I . Al aplicar el teorema 8 y teniendo en cuenta el hecho de que las operaciones inversas sobre los renglones cancelan el efecto de cada una de las otras, se deduce que

$$E_0 E = I \quad \text{y} \quad E E_0 = I$$

Por tanto, la matriz elemental E_0 es la inversa de E . ■

Si es posible obtener una matriz B a partir de una matriz A , efectuando una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones, entonces, obviamente, se puede regresar de B hacia A , llevando a cabo las inversas de estas operaciones, en orden inverso. Las matrices que se pueden obtener una de la otra por medio de una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones, se dice que son **equivalentes respecto a los renglones**.

El teorema que sigue establece algunas relaciones fundamentales entre las matrices de $n \times n$ y los sistemas de n ecuaciones lineales en n incógnitas. Estos resultados son sumamente importantes y se aplican muchas veces en secciones posteriores.

Teorema 10. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes, es decir, todas son verdaderas o todas son falsas.*

- a) A es inversible.
- b) $AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial.
- c) A es equivalente respecto a los renglones a I_n .

Demostración. Se probará la equivalencia al establecer la cadena siguiente de implicaciones: $a) \Rightarrow b) \Rightarrow c) \Rightarrow a)$.

$a) \Rightarrow b)$: Supóngase que A es inversible y que X_0 es cualquier solución para $AX = 0$. Por consiguiente, $AX_0 = 0$. Al multiplicar los dos miembros de esta ecuación por A^{-1} se obtiene $A^{-1}(AX_0) = A^{-1}0$, o bien $(A^{-1}A)X_0 = 0$, o bien $I_n X_0 = 0$, o bien $X_0 = 0$. Por tanto, $AX = 0$ sólo tiene la solución trivial.

$b) \Rightarrow c)$: Sea $AX = 0$ la forma matricial del sistema

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned} \quad (1.6)$$

y supóngase que el sistema únicamente tiene la solución trivial. Si se resuelve por la eliminación de Gauss-Jordan, entonces el sistema de ecuaciones correspondiente a la forma escalonada en los renglones reducida de la matriz aumentada será

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ &\vdots \\ x_n &= 0 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Por consiguiente, la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 \end{bmatrix}$$

para (1.6) se puede reducir a la matriz aumentada

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

para (1.7), por una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones. Si se descarta la última columna (de ceros) en cada una de estas matrices, es posible concluir que se puede reducir A hacia I_n por una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones; es decir, A es equivalente respecto a los renglones a I_n .

$c) \Rightarrow a)$: Supóngase que A es equivalente respecto a los renglones a I_n , de modo que es posible llevar A hacia I_n por una sucesión finita de operaciones elementales sobre los renglones. Por el teorema 8 es posible realizar cada una de estas operaciones multiplicando por la izquierda, por una matriz elemental apropiada. Por tanto, se pueden encontrar las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que

$$E_k \dots E_2 E_1 A = I_n \quad (1.8)$$

Por el teorema 9, $E_1, E_2, \dots, E_k$ son inversibles. Al multiplicar los dos miembros de la ecuación (1.8) por la izquierda, sucesivamente por $E_k^{-1}, \dots, E_2^{-1}, E_1^{-1}$ se obtiene

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} I_n = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_k^{-1} \quad (1.9)$$

Dado que (1.9) expresa a A como un producto de matrices inversibles, se puede concluir que A es inversible. ■

OBSERVACION. Como I_n está en la forma escalonada en los renglones reducida y ya que ésta para una matriz A es única, el inciso (c) del teorema 10 es equivalente a afirmar que I_n es la forma escalonada en los renglones reducida de A .

Como primera aplicación de este teorema, se establecerá un método para determinar la inversa de una matriz inversible.

La inversión del primero y segundo miembros de (1.9) da $A^{-1} = E_k \dots E_2 E_1$, o lo que es equivalente,

$$A^{-1} = E_k \dots E_2 E_1 I_n \quad (1.10)$$

con lo cual se afirma que es posible obtener A^{-1} al multiplicar I_n sucesivamente por la izquierda, por las matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$. Puesto que cada multiplicación por la izquierda, por una de estas matrices elementales, realiza una operación sobre los renglones, se concluye, al comparar las ecuaciones (1.8) y (1.10), que *la sucesión de operaciones sobre los renglones que reduce A hacia I_n , reducirá I_n hacia A^{-1}* . Por tanto, para hallar la inversa de una matriz inversible A , debe encontrarse una sucesión de operaciones elementales sobre los renglones que reduzca A hacia la identidad y, a continuación, efectuar esta misma sucesión de operaciones sobre I_n para obtener A^{-1} . En el siguiente ejemplo se da un método sencillo para llevar a cabo este procedimiento.

Ejemplo 30

Encuéntrese la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Se desea reducir A hacia la matriz identidad por operaciones sobre los renglones y, simultáneamente, aplicar estas operaciones a I para producir A^{-1} . Se puede realizar esto, adjuntando la matriz identidad a la derecha de A y aplicando las operaciones sobre los renglones a ambos lados, hasta que el lado izquierdo se reduce a I . Entonces la matriz final tendrá la forma $[I|A^{-1}]$. Los cálculos se pueden realizar como sigue:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el primer renglón al segundo y -1 veces el primer renglón al tercero

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó 2 veces el segundo renglón al tercero

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se multiplicó el tercer renglón por -1 .

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se sumó 3 veces el tercer renglón al segundo y -3 veces el tercer renglón al primero.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el segundo renglón al primero

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

A menudo no se sabrá con anterioridad si una matriz dada es inversible. Si se intenta el procedimiento aplicado en este ejemplo sobre una matriz que no es inversible, entonces, por el inciso (c) del teorema 10, será imposible reducir el lado izquierdo hacia I por operaciones sobre los renglones. En algún paso del cálculo, se presentará un renglón de ceros en el lado izquierdo; entonces se puede concluir que la matriz dada no es inversible y detener los cálculos.

Ejemplo 31

Considérese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Al aplicar el procedimiento del ejemplo 30 da

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó -2 veces el primer renglón al segundo y el primero al tercero.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 6 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -9 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Se sumó el segundo renglón al tercero.

Puesto que se ha obtenido un renglón de ceros en el lado izquierdo, A no es inversible.

Ejemplo 32

En el ejemplo 30 se demostró que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

es una matriz inversible. Con base en el teorema 10 se puede concluir ahora que el sistema de ecuaciones

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 0x_2 + 8x_3 = 0$$

tiene únicamente la solución trivial.

EJERCICIOS 1.6

1. ¿Cuáles de las que siguen son matrices elementales?

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(g) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2. Determine la operación sobre los renglones que llevará la matriz elemental dada hacia una matriz identidad.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 9 & 12 & 15 \end{bmatrix}$$

Encuentre las matrices elementales E_1, E_2, E_3 y E_4 tales que

(a) $E_1 A = B$ (b) $E_2 B = A$ (c) $E_3 A = C$ (d) $E_4 C = A$

4. ¿En el ejercicio 3 es posible encontrar una matriz elemental E tal que $EB = C$? Justifique la respuesta.

En los ejercicios 5-7, aplique el método mostrado en los ejemplos 30 y 31 a fin de encontrar la inversa de la matriz dada, si la matriz es inversible.

5. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$

6. (a) $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 \\ 2 & 7 & 6 \\ 2 & 7 & 7 \end{bmatrix}$ (e) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (f) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$

7. (a) $\begin{bmatrix} \sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 \\ -\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 5 & 11 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & -5 \\ 3 & -2 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

8. Demuestre que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es inversible para todos los valores de θ y encuentre A^{-1} .

9. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Encuentre las matrices elementales E_1 y E_2 tales que $E_2 E_1 A = I$.
- Escriba A^{-1} como un producto de dos matrices elementales.
- Escriba A como un producto de dos matrices elementales.

10. Efectúe las operaciones sobre los renglones que siguen

sobre

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

multiplicando A por la izquierda, por una matriz elemental apropiada. En cada caso, verifique la respuesta llevando a cabo la operación sobre los renglones directamente sobre A .

- Intercambie el primero y tercer renglones.
- Multiplique el segundo renglón por $1/3$.
- Suma el doble del segundo renglón al primero.

11. Exprese la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 8 \\ -2 & -5 & 1 & -8 \\ 0 & 1 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

en la forma $A = EFR$, en donde E y F son matrices elementales y R está en la forma escalonada en los renglones.

12. Demuestre que si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{bmatrix}$$

es una matriz elemental, entonces al menos un elemento del tercer renglón debe ser un cero.

13. Encuentre la inversa de cada una de las matrices de 4×4 siguientes, en donde k_1, k_2, k_3, k_4 y k son todas diferentes de cero.

$$(a) \begin{bmatrix} k_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & k_1 \\ 0 & 0 & k_2 & 0 \\ 0 & k_3 & 0 & 0 \\ k_4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} k & 0 & 0 & 0 \\ 1 & k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & k \end{bmatrix}$$

- Pruebe que si A es una matriz de $m \times n$, existe una matriz inversible C tal que CA está en la forma escalonada en los renglones reducida.
- Pruebe que si A es una matriz inversible y B es equivalente respecto a los renglones a A entonces B también es inversible.

1.7 RESULTADOS ADICIONALES ACERCA DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES Y LA INVERSIBILIDAD

En esta sección se establecen más resultados acerca de los sistemas de ecuaciones lineales y la inversibilidad de las matrices. Lo que se vea conducirá a un método para resolver n ecuaciones en n incógnitas, que es más eficaz que la eliminación gaussiana, para ciertos tipos de problemas.

Teorema 11. Si A es una matriz inversible de $n \times n$, entonces para cada matriz B de $n \times 1$, el sistema de ecuaciones $AX = B$ tiene exactamente una solución, a saber, $X = A^{-1}B$.

Demostración. Puesto que $A(A^{-1}B) = B$, $X = A^{-1}B$ es una solución de $AX = B$. Para demostrar que ésta es la única solución, se supondrá que X_0 es una solución arbitraria y, a continuación, se demostrará que X_0 debe ser la solución $A^{-1}B$.

Si X_0 es cualquier solución, entonces $AX_0 = B$. Al multiplicar los dos miembros por A^{-1} , se obtiene $X_0 = A^{-1}B$. ■

Ejemplo 33

Considere el sistema de ecuaciones lineales

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3$$

$$x_1 + 8x_3 = 17$$

En la forma matricial, este sistema se puede escribir como $AX = B$, en donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

En el ejemplo 30 se demostró que A es inversible y que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Por el teorema 11, la solución del sistema es

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

o bien, $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$.

La técnica que se ilustró en este ejemplo sólo se aplica cuando la matriz de coeficientes A es cuadrada, es decir, cuando el sistema tiene tantas ecuaciones como incógnitas. Sin embargo, muchos problemas de la ciencia y la ingeniería comprenden sistemas de este tipo. El método es útil en particular cuando es necesario resolver una serie completa de sistemas

$$AX = B_1, AX = B_2, \dots, AX = B_k$$

cada uno de los cuales tiene la misma matriz cuadrada de coeficientes A . En este caso, se pueden obtener las soluciones

$$X = A^{-1}B_1, X = A^{-1}B_2, \dots, X = A^{-1}B_k$$

aplicando una inversión de matrices y k multiplicaciones de matrices. Este procedimiento es más eficaz que el de aplicar por separado la eliminación gaussiana a cada uno de los k sistemas.

Se hará un paréntesis para ilustrar en qué forma puede surgir esta situación en las aplicaciones. En ciertos problemas de aplicación, se consideran sistemas físicos que pueden describirse como *cajas negras*. Este término indica que se ha despojado al sistema de todo lo superfluo y se contemplan sus características esenciales. Como se ilustra en la figura 1.5, uno se imagina simplemente que si se aplica cierta entrada al sistema, entonces se

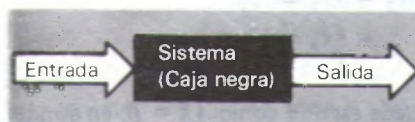


Figura 1.5

obtendrá de él determinada salida. La forma en que funciona el sistema internamente se desconoce o no tiene importancia para el problema —de ahí el nombre de *caja negra*. En el caso de muchos sistemas importantes de caja negra, es posible describir matemáticamente tanto la entrada como la salida en forma de matrices que tienen una sola columna. Por ejemplo, si la caja negra consta de cierta circuitería electrónica, entonces la entrada podría ser una matriz de $n \times 1$ cuyos elementos fuesen n voltajes leídos a través de determinadas terminales de entrada, y la salida podría ser una matriz de $n \times 1$ cuyos elementos fuesen las corrientes resultantes en n alambres de salida. Hablando matemáticamente, un sistema de este tipo hace nada más que transformar una matriz de entrada de $n \times 1$ en una matriz de salida de $n \times 1$. Para una clase grande de sistemas de caja negra, una matriz de entrada C está relacionada con la matriz de salida B por medio de una ecuación matricial

$$AC = B$$

en donde A es una matriz de $n \times n$ cuyos elementos son parámetros físicos determinados por el sistema. Un sistema de este tipo es un ejemplo de lo que se conoce como *sistema físico lineal*. En las aplicaciones, a menudo es importante determinar qué entrada se debe aplicar al sistema para lograr una determinada salida deseada. Para un sistema físico lineal del tipo que acaba de describirse, esto equivale a resolver la ecuación $AX = B$ para la entrada X desconocida, dada la salida B que se desea. Por tanto, si se tiene una sucesión de matrices de salida diferentes $B_1, \dots, B_k$, y se desea determinar las matrices de entrada que producen estas salidas dadas, será necesario resolver sucesivamente los k sistemas de ecuaciones lineales

$$AX = B_j \quad j = 1, 2, \dots, k$$

cada uno de los cuales tiene la misma matriz cuadrada A de coeficientes.

El teorema que sigue simplifica el problema de demostrar que una matriz es inversible. Hasta ahora, para demostrar que una matriz A de $n \times n$ es inversible, era necesario encontrar una matriz B de $n \times n$ tal que

$$AB = I \quad \text{y} \quad BA = I$$

El teorema que sigue a continuación muestra que si se produce una matriz B de $n \times n$ que satisfaga *cualquiera* de las dos condiciones que se dan, entonces la otra condición se cumple automáticamente.

Teorema 12. *Sea A una matriz cuadrada.*

- a) *Si B es una matriz cuadrada que satisface $BA = I$, entonces $B = A^{-1}$.*
- b) *Si B es una matriz cuadrada que satisface $AB = I$, entonces $B = A^{-1}$.*

Demostración. Se probará (a) y se dejará (b) como ejercicio.

- a) Supóngase que $BA = I$. Si es posible demostrar que A es inversible, se puede completar la demostración al multiplicar los dos miembros de $BA = I$ por A^{-1} para obtener

$$BAA^{-1} = IA^{-1} \quad \text{o} \quad BI = IA^{-1} \quad \text{o} \quad B = A^{-1}$$

para demostrar que A es inversible, basta con demostrar que el sistema $AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial (véase el teorema 10). Sin embargo, si se multiplican por la izquierda ambos miembros de $AX = 0$ por B , se obtiene $BAX = B0$, o bien, $IX = 0$, o bien, $X = 0$. Por tanto, el sistema de ecuaciones $AX = 0$ tiene solamente la solución trivial. ■

Ahora se está en condiciones de agregar una cuarta proposición que equivale a las tres dadas en el teorema 10.

Teorema 13. *Si A es una matriz de $n \times n$, entonces las proposiciones que siguen son equivalentes:*

- a) *A es inversible.*
- b) *$AX = 0$ tiene únicamente la solución trivial.*
- c) *A es equivalente respecto a los renglones a I_n .*
- d) *$AX = B$ es consistente para toda matriz B de $n \times 1$.*

Demostración. Puesto que se probó en el teorema 10 que (a), (b) y (c) son equivalentes, bastará con probar que (a) $\Rightarrow$ (d) y (d) $\Rightarrow$ (a).

a) $\Rightarrow$ d): Si A es inversible y B es cualquier matriz de $n \times 1$, entonces $X = A^{-1}B$ es una solución de $AX = B$, según se afirma en el teorema 11. Por tanto, $AX = B$ es consistente.

d) $\Rightarrow$ a): Si el sistema $AX = B$ es consistente para toda matriz B de $n \times 1$, entonces, en particular, los sistemas

$$AX = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad AX = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

serán consistentes. Sea X_1 una solución del primer sistema, X_2 una solución del segundo sistema, $\dots$, y X_n una solución del último sistema, y fórmese una matriz C de $n \times n$ que tenga estas soluciones como columnas. Por tanto, C tiene la forma

$$C = [X_1 \mid X_2 \mid \dots \mid X_n]$$

Como se analizó en el ejemplo 18, las columnas sucesivas del producto AC serán

$$AX_1, AX_2, \dots, AX_n$$

Por tanto,

$$AC = [AX_1 \mid AX_2 \mid \dots \mid AX_n] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = I$$

Con base en el inciso (b) del teorema 12, se concluye que $C = A^{-1}$. Por consiguiente, A es inversible. ■

Posteriormente en este libro, el problema fundamental que sigue se presenta repetidamente en varios contextos.

Un problema fundamental. Sea A una matriz fija de $m \times n$. Hállense todas las matrices B de $m \times 1$ tales que el sistema de ecuaciones $AX = B$ sea consistente.

Si A es una matriz inversible, el teorema 11 resuelve este problema por completo al afirmar que, para toda matriz B de $m \times 1$, $AX = B$ tiene la solución única $X = A^{-1}B$. Si A no es cuadrada, o si A es cuadrada pero no inversible, entonces no se aplica el teorema 11. En estos casos, sería conveniente poder determinar qué condiciones, si las hay, debe satisfacer la matriz B para que $AX = B$ sea consistente. En el ejemplo que sigue se ilustra cómo se puede aplicar la eliminación gaussiana a fin de determinar esas condiciones.

Ejemplo 34

¿Qué condiciones deben satisfacer b_1 , b_2 y b_3 para que el sistema de ecuaciones

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = b_1$$

$$x_1 + x_3 = b_2$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = b_3$$

sea consistente?

Solución. La matriz aumentada es

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 1 & 0 & 1 & b_2 \\ 2 & 1 & 3 & b_3 \end{bmatrix}$$

que se puede llevar a la forma escalonada en los renglones de la manera siguiente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

Se sumó -1 veces el primer renglón al segundo y -2 veces el primero al tercero.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & -1 & -1 & b_3 - 2b_1 \end{bmatrix}$$

Se multiplicó el segundo renglón por -1 .

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & b_1 \\ 0 & 1 & 1 & b_1 - b_2 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - b_2 - b_1 \end{bmatrix}$$

Se sumó el segundo renglón al tercero.

Ahora es evidente, con base en lo expresado en el tercer renglón de la matriz, que el sistema tiene una solución si, y sólo si, b_1 , b_2 y b_3 satisfacen la condición

$$b_3 - b_2 - b_1 = 0 \quad \text{o bien,} \quad b_3 = b_1 + b_2$$

Para expresar esta condición de otra manera, $AX = B$ es consistente si y sólo si B es una matriz de la forma

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix}$$

en donde b_1 y b_2 son arbitrarios.

EJERCICIOS 1.7

En los ejercicios 1–6, resuelva el sistema aplicando el método del ejemplo 33.

1. $x_1 + 2x_2 = 7$
 $2x_1 + 5x_2 = -3$

2. $3x_1 - 6x_2 = 8$
 $2x_1 + 5x_2 = 1$

3. $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1$

4. $2x_1 + x_2 + x_3 = 7$

$x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$

$3x_1 + 2x_2 + x_3 = -3$

$x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 3$

$x_2 + x_3 = 5$

$$\begin{array}{ll}
 5. \quad \frac{1}{3}x + \frac{1}{5}y + \frac{1}{5}z = 1 & 6. \quad 3w + x + 7y + 9z = 4 \\
 \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{4}{5}z = 2 & w + x + 4y + 4z = 7 \\
 -\frac{2}{5}x + \frac{1}{10}y + \frac{1}{10}z = 0 & -w - 2y - 3z = 0 \\
 & -2w - x - 4y - 6z = 6
 \end{array}$$

7. Resuelva el sistema

$$\begin{array}{rcl}
 x_1 + 2x_2 + x_3 & = & b_1 \\
 x_1 - x_2 + x_3 & = & b_2 \\
 x_1 + x_2 & = & b_3
 \end{array}$$

cuando

$$\begin{array}{ll}
 (a) \quad b_1 = -1, b_2 = 3, b_3 = 4 & (b) \quad b_1 = 5, b_2 = 0, b_3 = 0 \\
 (c) \quad b_1 = -1, b_2 = -1, b_3 = 3 & (d) \quad b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = 3, b_3 = \frac{1}{7}
 \end{array}$$

8. ¿Qué condiciones deben satisfacer las b para que el sistema dado sea consistente?

$$\begin{array}{ll}
 (a) \quad \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 3x_3 = b_1 \\ 3x_1 - 3x_2 + 9x_3 = b_2 \\ -2x_1 + 2x_2 - 6x_3 = b_3 \end{array} & (b) \quad \begin{array}{l} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = b_1 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 - 2x_4 = b_2 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 = b_3 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 + 4x_4 = b_4 \end{array}
 \end{array}$$

9. Considere las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- Demuestre que la ecuación $AX = X$ se puede reescribir como $(A - I)X = 0$ y aplique este resultado a fin de resolver $AX = X$ para X .
- Resuelva $AX = 4X$.

10. Sin usar lápiz y papel, determine si las matrices siguientes son inversibles.

$$(a) \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) \quad \begin{bmatrix} 5 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Sugerencia. Considere los sistemas homogéneos asociados

$$\begin{array}{ll}
 \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_4 = 0 \end{array} & y \quad \begin{array}{l} 5x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \\ 7x_4 = 0 \end{array}
 \end{array}$$

11. Sea $AX = 0$ un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales en n incógnitas que tiene únicamente la solución trivial. Demuestre que si k es cualquier entero

- positivo, entonces el sistema $A^k X = 0$ también tiene solamente la solución trivial.
12. Sea $AX = 0$ un sistema homogéneo de n ecuaciones lineales en n incógnitas y suponga que Q es una matriz inversible. Demuestre que $AX = 0$ sólo tiene la solución trivial si, y sólo si, $(QA)X = 0$ tiene únicamente la solución trivial.
 13. Demuestre que una matriz A de $n \times n$ es inversible si, y sólo si, es posible escribirla como un producto de matrices elementales.
 14. Use el inciso (a) del teorema 12 a fin de probar el inciso (b).

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS

1. Aplique la eliminación de Gauss-Jordan para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$x = \frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'$$

$$y = \frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'$$

2. Aplique la eliminación de Gauss-Jordan para despejar x' y y' en términos de x y y .

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta$$

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

3. Una caja que contiene monedas con las denominaciones de un centavo, cinco centavos y diez centavos tiene 13 de ellas con un valor total de 83 centavos. ¿Cuántas monedas de cada tipo hay en la caja?
4. Halle los enteros positivos que satisfagan

$$x + y + z = 9$$

$$x + 5y + 10z = 44$$

5. ¿Para cuál valor, o cuáles valores, de a el sistema siguiente tiene cero, una y una infinidad de soluciones?

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4$$

$$x_3 = 2$$

$$(a^2 - 4)x_3 = a - 2$$

6. Sea

$$\begin{bmatrix} a & 0 & b & 2 \\ a & a & 4 & 4 \\ 0 & a & 2 & b \end{bmatrix}$$

la matriz aumentada para un sistema lineal. ¿Para cuáles valores de a y b el sistema tiene

- a) una solución única;
- b) una solución uniparamétrica;

c) una solución biparamétrica;

d) ninguna solución?

7. Halle una matriz K tal que $AKB = C$ dado que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 6 & -1 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8. Si A es de $m \times n$ y B de $n \times p$, ¿cuántas operaciones de multiplicación y cuántas de adición se necesitan para calcular el producto de matrices AB ?

9. Sea A una matriz cuadrada.

a) Demuestre que $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3$, si $A^4 = 0$.

b) Demuestre que $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots + A^n$, si $A^{n+1} = 0$.

10. Halle los valores de a , b y c de modo que la gráfica del polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c$ pase por los puntos $(1, 2)$, $(-1, 6)$ y $(2, 3)$.

11. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Encuentre los valores de a , b y c de modo que la gráfica del polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c$ pase por el punto $(-1, 0)$ y tenga una tangente horizontal en $(2, -9)$.

12. Pruebe que si A es una matriz de $m \times n$ y B es la matriz de $n \times 1$ para la cual cada uno de sus elementos es $1/n$, entonces

$$AB = \begin{bmatrix} \bar{r}_1 \\ \bar{r}_2 \\ \vdots \\ \bar{r}_m \end{bmatrix}$$

en donde $\bar{r}_i$ es el promedio de los elementos del i -ésimo renglón de A .

13. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Si

$$C = \begin{bmatrix} c_{11}(x) & c_{12}(x) & \cdots & c_{1n}(x) \\ c_{21}(x) & c_{22}(x) & \cdots & c_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1}(x) & c_{m2}(x) & \cdots & c_{mn}(x) \end{bmatrix}$$

en donde $c_{ij}(x)$ es una función diferenciable de x , entonces se define

$$\frac{dC}{dx} = \begin{bmatrix} c'_{11}(x) & c'_{12}(x) & \cdots & c'_{1n}(x) \\ c'_{21}(x) & c'_{22}(x) & \cdots & c'_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c'_{m1}(x) & c'_{m2}(x) & \cdots & c'_{mn}(x) \end{bmatrix}$$

Demuestre que, si los elementos en A y B son funciones diferenciables de x y el producto AB está definido, entonces

$$\frac{d}{dx}(AB) = \frac{dA}{dx}B + A\frac{dB}{dx}$$

2

Determinantes

2.1 LA FUNCIÓN DETERMINANTE

El lector ya conoce funciones como $f(x) = \sin x$ y $f(x) = x^2$, las cuales asocian un número real $f(x)$ con un valor real de la variable x . Dado que tanto x como $f(x)$ toman únicamente valores reales, se pueden describir esas funciones como funciones de valor real de una variable real. En esta sección se inicia el estudio de funciones con valor real de una variable matricial, es decir, funciones que asocian un número real $f(X)$ con una matriz X . El objetivo principal es el estudio de una de esas funciones denominada función determinante. Lo que se haga sobre la función determinante tendrá aplicaciones importantes a la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales y también conducirá a una fórmula explícita para la inversa de una matriz inversible.

Antes de poder definir la función determinante, es necesario establecer algunos resultados referentes a las permutaciones.

Definición. Una *permutación* del conjunto de enteros $\{1, 2, \dots, n\}$ es un arreglo de esos enteros en cierto orden, sin omisiones o repeticiones.

Ejemplo 1

Hay seis permutaciones diferentes del conjunto de enteros $\{1, 2, 3\}$; éstas son

$$\begin{array}{lll} (1, 2, 3) & (2, 1, 3) & (3, 1, 2) \\ (1, 3, 2) & (2, 3, 1) & (3, 2, 1) \end{array}$$

Un método conveniente para listar en forma sistemática las permutaciones es usar un *árbol de permutaciones*. En el ejemplo siguiente se ilustra este método.

Ejemplo 2

Listense todas las permutaciones del conjunto de enteros $\{1, 2, 3, 4\}$.

Solución. Considérese las figura 2.1. Los cuatro puntos marcados 1, 2, 3, 4 que están en la parte superior de la figura representan las elecciones posibles para el primer número de la

permutación. Las tres ramas que emanan de estos puntos representan las elecciones posibles para la segunda posición en la permutación. Por tanto, si la permutación se inicia (2, —, —), las tres posibilidades para la segunda posición son 1, 3 y 4. Las dos ramas que emanan de cada punto en la segunda posición representan las elecciones posibles para la tercera. Así entonces, si la permutación se inicia (2, 3, —, —), las dos elecciones posibles para la tercera posición son 1 y 4. Por último, la única rama que emana de cada punto en la tercera posición representa la única elección posible para la cuarta. Por consiguiente, si la permutación se inicia (2, 3, 4, —), la única elección para la cuarta posición es 1. Ahora es posible listar las diferentes permutaciones, recorriendo todas las trayectorias posibles a través del “árbol”, desde la primera posición hasta la última. Por medio de este proceso se obtiene la siguiente lista:

(1, 2, 3, 4)	(2, 1, 3, 4)	(3, 1, 2, 4)	(4, 1, 2, 3)
(1, 2, 4, 3)	(2, 1, 4, 3)	(3, 1, 4, 2)	(4, 1, 3, 2)
(1, 3, 2, 4)	(2, 3, 1, 4)	(3, 2, 1, 4)	(4, 2, 1, 3)
(1, 3, 4, 2)	(2, 3, 4, 1)	(3, 2, 4, 1)	(4, 2, 3, 1)
(1, 4, 2, 3)	(2, 4, 1, 3)	(3, 4, 1, 2)	(4, 3, 1, 2)
(1, 4, 3, 2)	(2, 4, 3, 1)	(3, 4, 2, 1)	(4, 3, 2, 1)

Al observar este ejemplo se ve que hay 24 permutaciones de $\{1, 2, 3, 4\}$. Se pudo haber anticipado este resultado, sin listar realmente las permutaciones, por medio de la argumentación que sigue. Como es posible llenar la primera posición de cuatro maneras y, a continuación, la segunda posición de tres maneras, existen $4 \cdot 3$ maneras para llenar las primeras dos posiciones. Ya que entonces se puede llenar la tercera posición de dos maneras, se tienen $4 \cdot 3 \cdot 2$ maneras para llenar las tres primeras posiciones. Por último, puesto que entonces se puede llenar la última posición sólo de una manera, existen $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ maneras para llenar las cuatro posiciones. En general, el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$ tendrá $n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 = n!$ permutaciones diferentes.

Para denotar una permutación general del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, se escribirá $(j_1, j_2, \dots, j_n)$. Aquí, j_1 es el primer entero de la permutación, j_2 es el segundo, etc. Se dice que ocurre una **inversión** en una permutación $(j_1, j_2, \dots, j_n)$, siempre que un entero mayor precede a uno menor. Se puede obtener el número total de inversiones que ocurren en una permutación de la manera siguiente: 1) se encuentra el número de enteros que son menores que j_1 y que siguen a j_1 en la permutación; 2) se encuentra el número de enteros que son menores que j_2 y que siguen a j_2 en la permutación. Se continúa con este proceso de conteo para $j_3, \dots, j_{n-1}$. La suma de estos números será el número total de inversiones en la permutación.

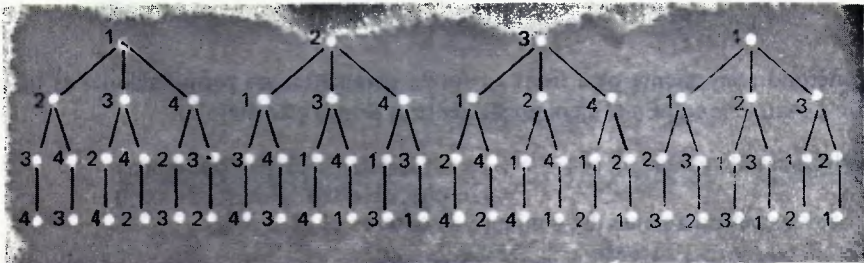


Figura 2.1

Ejemplo 3

Determinése el número de inversiones en las permutaciones siguientes:

(i) $(6, 1, 3, 4, 5, 2)$

(ii) $(2, 4, 1, 3)$

(iii) $(1, 2, 3, 4)$

(i) El número de inversiones es $5 + 0 + 1 + 1 + 1 = 8$.

(ii) El número de inversiones es $1 + 2 + 0 = 3$.

(iii) En esta permutación no existen inversiones.

Definición. Se dice que una permutación es *par*, si el número total de inversiones es un entero par, y se dice que es *impar*, si el número total de inversiones es un entero impar.

Ejemplo 4

En la tabla que aparece a continuación se clasifican las diversas permutaciones de $\{1, 2, 3\}$ como pares o impares.

Permutación	Número de inversiones	Clasificación
$(1, 2, 3)$	0	par
$(1, 3, 2)$	1	impar
$(2, 1, 3)$	1	impar
$(2, 3, 1)$	2	par
$(3, 1, 2)$	2	par
$(3, 2, 1)$	3	impar

Considérese la matriz $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Por **producto elemental tomado de A** se entiende cualquier producto de n elementos tomados de A , sin que dos cualesquiera de ellos provengan del mismo renglón o la misma columna.

Ejemplo 5

Listense todos los productos elementales tomados de las matrices

$$(i) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

(i) Ya que cada producto elemental tiene dos factores, y como cada factor proviene de un renglón diferente, un producto elemental se puede escribir en la forma

$$a_{1-}a_{2-}$$

en donde con los guiones se designan números correspondientes a las columnas. Supuesto que ninguno de los dos factores del producto provienen de la misma columna, los números de columna deben ser 1 2 ó 2 1. Por lo tanto, los únicos productos elementales son $a_{11}a_{22}$ y $a_{12}a_{21}$.

ii) Puesto que cada producto elemental tiene tres factores, cada uno de los cuales proviene de un renglón diferente, se puede escribir un producto elemental en la forma

$$a_{1-}a_{2-}a_{3-}$$

Ya que dos factores del producto no deben provenir de la misma columna, los números de columna no tienen repeticiones; como consecuencia deben formar una permutación del conjunto $\{1, 2, 3\}$. Estas $3! = 6$ permutaciones conducen a la siguiente lista de productos elementales:

$$\begin{array}{lll} a_{11}a_{22}a_{33} & a_{12}a_{21}a_{33} & a_{13}a_{21}a_{32} \\ a_{11}a_{23}a_{32} & a_{12}a_{23}a_{31} & a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

Como se señala en este ejemplo, una matriz A de $n \times n$ tiene $n!$ productos elementales. Estos son los productos de la forma $a_{1j_1}a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$, en donde $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación del conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. Se denomina **producto elemental con signo tomado de A** a un producto elemental $a_{1j_1}a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$ multiplicado por $+1$ o bien, -1 . Se utiliza el $+$ si $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación par y el $-$ si $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ es una permutación impar.

Ejemplo 6

Listense todos los productos elementales con signo de las matrices:

$$(i) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad (ii) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

(i)	Producto elemental	Permutación asociada	Par o impar	Producto elemental con signo
	$a_{11}a_{22}$	(1, 2)	par	$a_{11}a_{22}$
	$a_{12}a_{21}$	(2, 1)	impar	$-a_{12}a_{21}$

(ii)	Producto elemental	Permutación asociada	Par o impar	Producto elemental con signo
	$a_{11}a_{22}a_{33}$	(1, 2, 3)	par	$a_{11}a_{22}a_{33}$
	$a_{11}a_{23}a_{32}$	(1, 3, 2)	impar	$-a_{11}a_{23}a_{32}$
	$a_{12}a_{21}a_{33}$	(2, 1, 3)	impar	$-a_{12}a_{21}a_{33}$
	$a_{12}a_{23}a_{31}$	(2, 3, 1)	par	$a_{12}a_{23}a_{31}$
	$a_{13}a_{21}a_{32}$	(3, 1, 2)	par	$a_{13}a_{21}a_{32}$
	$a_{13}a_{22}a_{31}$	(3, 2, 1)	impar	$-a_{13}a_{22}a_{31}$

Ahora se tiene ya la posibilidad de definir la función determinante.

Definición. Sea A una matriz cuadrada. La *función determinante* se denota por $\det$, y se define $\det(A)$ como la suma de todos los productos elementales con signo tomados de A .

Ejemplo 7

Con referencia al ejemplo 6, se obtiene

$$(i) \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$(ii) \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Es útil disponer de las dos fórmulas de este ejemplo para su uso posterior. Sin embargo, a fin de evitar la memorización de estas pesadas expresiones, se sugiere recurrir a los artificios mnemónicos que se ilustran en la figura 2.2. La primera fórmula del ejemplo 7 se obtiene a partir de la figura 2.2a, multiplicando los elementos por los que pasa la flecha que apunta hacia la derecha y restando el producto de los elementos por los que pasa la flecha que apunta hacia la izquierda. La segunda fórmula del ejemplo 7 se obtiene copiando la primera y segunda columnas como se muestran en la figura 2.2b. Entonces el determinante se calcula al sumar los productos correspondientes a las flechas que apuntan hacia la derecha y restar los productos correspondientes a las flechas que apuntan hacia la izquierda.

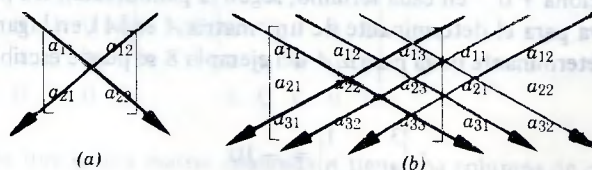


Figura 2.2

Ejemplo 8

Evalúense los determinantes de

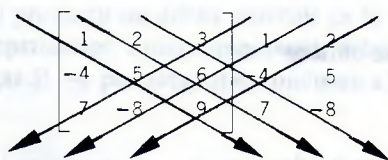
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{bmatrix}$$

Al aplicar el método de la figura 2.2a da

$$\det(A) = (3)(-2) - (1)(4) = -10$$

Al aplicar el método de la figura 2.2b da

$$\det(B) = (45) + (84) + (96) - (105) - (-48) - (-72) = 240$$



Observación. Se debe hacer hincapié en que los métodos que se describen en la figura 2.2 no funcionan para determinantes de matrices de 4×4 o mayores.

La evaluación de los determinantes directamente a partir de la definición crea dificultades de cálculo. De hecho, la evaluación directa de un determinante de 4×4 comprendería el cálculo de $4! = 24$ productos elementales con signo, y un determinante de 10×10 comprendería $10! = 3\,628\,800$ productos elementales con signo. Aun la más rápida de las computadoras digitales actuales no puede manejar el cálculo de un determinante de 25×25 con este método, en una cantidad práctica de tiempo. Por tanto, la mayor parte del resto de este capítulo se dedica a desarrollar propiedades de los determinantes que simplificarán su evaluación.

Se concluye esta sección haciendo notar que el determinante de A a menudo se escribe simbólicamente como

$$\det(A) = \sum \pm a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

en donde Σ indica que se deben sumar los términos sobre todas las permutaciones $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ y se selecciona $+$ o $-$ en cada término, según la permutación sea par o impar. Una notación alternativa para el determinante de una matriz A es $|A|$, en lugar de $\det(A)$. En esta notación, el determinante de la matriz A del ejemplo 8 se puede escribir

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -10$$

EJERCICIOS 2.1

1. Encuentre el número de inversiones en cada una de las siguientes permutaciones de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(a) (3 4 1 5 2)

(b) (4 2 5 3 1)

(c) (5 4 3 2 1)

(d) (1 2 3 4 5)

(e) (1 3 5 4 2)

(f) (2 3 5 4 1)

2. Clasifique cada una de las permutaciones del ejercicio 1 como par o impar.

En los ejercicios 3–10 evalúe el determinante.

3. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} -1 & 7 \\ -8 & -3 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 4 & k-3 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & 3 & 8 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 8 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & -6 \\ 1 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

9. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix}$

10. $\begin{vmatrix} k & -3 & 9 \\ 2 & 4 & k+1 \\ 1 & k^2 & 3 \end{vmatrix}$

11. Halle todos los valores λ para los que $\det(A) = 0$.

(a) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

(b) $A = \begin{bmatrix} \lambda - 6 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 4 & \lambda - 4 \end{bmatrix}$

12. Clasifique cada permutación de $\{1, 2, 3, 4\}$ como par o impar.

13. Utilice los resultados del ejercicio 12 para construir una fórmula para el determinante de una matriz de 4×4 .

14. Use la fórmula que se obtuvo en el ejercicio 13 para evaluar

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

15. Aplique la definición de determinante para evaluar

(a) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

16. Pruebe que si una matriz cuadrada A tiene una columna de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

2.2 EVALUACION DE LOS DETERMINANTES POR REDUCCION EN LOS RENGLONES

En esta sección se muestra que hay la posibilidad de evaluar el determinante de una matriz reduciéndola a la forma escalonada en los renglones. La importancia de este método radica en el hecho de que evita los largos cálculos relacionados con la aplicación directa de la definición de determinante.

Primero se consideran dos clases de matrices cuyo determinante se puede evaluar con facilidad, sin importar el tamaño de la matriz.

Teorema 1. Si A es cualquier matriz cuadrada que contiene un renglón de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración. Ya que un producto elemental con signo tomado de A contiene un factor de cada renglón de A , todo producto elemental con signo contiene un factor del renglón de ceros y, como consecuencia, tiene valor cero. Ya que $\det(A)$ es la suma de todos los productos elementales con signos, se obtiene $\det(A) = 0$. ■

Se dice que una matriz cuadrada es **triangular superior** si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros. De modo análogo, se dice que una matriz cuadrada es **triangular inferior** si todos los elementos que están arriba de la diagonal principal son ceros. Una matriz que se menciona simplemente como **triangular** puede ser superior o inferior.

Ejemplo 9

Una matriz triangular superior general de 4×4 tiene la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{bmatrix}$$

Una matriz triangular inferior general de 4×4 tiene la forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 10

Evalúese $\det(A)$, en donde